



UCG

Univerzitet Crne Gore

OPERATIVNI SISTEMI

Kontrola pristupa na nivou sistema datoteka

Korisnici, grupe, prava pristupa i cron

Velibor Došljak

01

Korisnici i grupe



Operativni sistemi

Korisnici i grupe

- Korisnici i grupe se koriste da bi se kontrolisao pristup fajlovima i resursima
- Korisnici se prijavljuju na sistem
 - Više korisnika može nesmetano koristiti sistem paralelno
- Svaki fajl u sistemu ima svog vlasnika i pripada tačno jednoj grupi
- Svaki proces ima svog vlasnika i grupu kojoj pripada
 - Proces može da pristupa samo resursima koje posjeduje njegov vlasnik ili koji se nalaze u grupi sa dovoljnim privilegijama

Korisnici i grupe

- Svaki korisnik ima svoj ID
- Korisnička imena i ID brojevi se čuvaju u fajlu `/etc/passwd`
- Enkriptovane šifre korisnika se čuvaju u fajlu `/etc/shadow`
- Informacije o grupama se čuvaju u `/etc/group`
- Korisnici imaju svoje home direktorijume i program koji se izvršava dok su prijavljeni (shell)
- Korisnici ne mogu da čitaju, pišu ili izvršavaju fajlove drugih korisnika ako nemaju dovoljna prava pristupa
- Svaki korisnik ima svoju primarnu grupu i nekoliko dopunskih grupa
 - Kada korisnik kreira novi fajl, grupa fajla postaje primarna grupa korisnika

Tipovi korisnika

Tip	Primjer	UID	GID	Home direktorijum	Shell
root	root	0	0	/root	/bin/bash
regular	petar, ana	1000–60000	1000–60000	/home/petar	/bin/bash
servisi	ftp, sshd	1–999	1–999	/var/ftp	/sbin/nologin

Datoteka `/etc/passwd`

```
$ head -2 /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
```

Format linije:

`ime_korisnika:lozinka:UID:GID:GECOS:home_direktorijum:login_shell`

- Lozinka `x` – lozinka je enkriptovana i čuva se u `/etc/shadow`
- GECOS (komentar, puni opis) – obično sadrži ime i prezime korisnika
- Login shell `/sbin/nologin` – korisnik se ne može prijaviti u shell, ali može da pristupa fajl sistemu; najčešće je to neki servis

Informacije o korisniku

```
$ id student
uid=1000(student) gid=1000(student) groups=1000(student),27(sudo),1001(studenti)
$ groups student
student : student sudo studenti
```

- `id ime_korisnika` – UID, primarna grupa (GID) i sve grupe korisnika
- `groups` – grupe kojima pripada prijavljeni korisnik
- `groups username` – grupe kojima pripada neki drugi korisnik

Kreiranje korisnika

- `useradd ime_korisnika`
- `useradd -m -d /home/student student`
 - kreira korisnika i postavlja mu home direktorijum
- `useradd -m -g studenti -d /home/student1 student1`
 - kreira korisnika sa primarnom grupom `studenti` i home direktorijumom
- `useradd -m -g student1 -G studenti -d /home/student1 student1`
 - kreira korisnika `student1` sa primarnom grupom `student1` i dodaje mu dopunsku grupu `studenti`

Grupe, lozinke i brisanje korisnika

- Kreiranje grupe
 - `groupadd ime_grupe`
- Brisanje grupe
 - `groupdel studenti`
- Dodavanje korisnika u grupu
 - Dopunska grupa: `usermod -aG ime_grupe username`
 - Primarna grupa: `usermod -g ime_grupe username`
- Postavljanje korisničke šifre
 - `passwd username`
- Brisanje korisnika
 - `userdel username`
 - `userdel -r username` – briše i home direktorijum korisnika

02

Prava pristupa



Vlasnički odnosi i prava pristupa

- Kontrolom pristupa na nivou sistema datoteka određuje se:
 - Skup korisnika koji mogu pristupiti datotekama i direktorijumima
 - Skup akcija koje korisnici mogu izvršavati (nivo pristupa)
- Zasniva se na vlasništvu nad objektom i pravima pristupa
- Komanda `ls -l` prikazuje sadržaj direktorijuma u dugom formatu (`-l` = long):
 - Tip objekta (`-` je datoteka, `d` direktorijum, `l` simbolički link...)
 - Prava pristupa za tri vlasničke kategorije (vlasnik, grupa, ostali)
 - Korisničko ime vlasnika i ime grupe kojoj objekat pripada

Kategorije pristupnih prava

- Vlasničke kategorije:
 - Vlasnik (*u*) – korisnik koji je kreirao objekat
 - Grupa (*g*) – korisnička grupa kojoj je datoteka pridružena
 - Ostali (*o*)
- Skup prava za svaku vlasničku kategoriju:
 - Pravo čitanja (*r* – read)
 - Pravo upisa (*w* – write)
 - Pravo izvršavanja (*x* – execute)
- Prva pozicija je uvijek pravo čitanja, druga pravo upisa, a treća pravo izvršavanja
- Ako se na odgovarajućoj poziciji pojavi -, to pravo je ukinuto, npr. `rwxr-x---`

Prava pristupa za datoteke i direktorijume

Za datoteku

- `r` – korisnik može da čita sadržaj datoteke
- `w` – korisnik može da mijenja sadržaj datoteke
- `x` – korisnik može da izvršava datoteku

Za direktorijum

- `r` – korisnik može da izlista sadržaj (`ls`)
- `w` – korisnik može da dodaje nove i briše postojeće datoteke i poddirektorijume
- `x` – korisnik može da uđe u direktorijum i pristupa njegovim objektima (`cd`, `ls -l`, `find...`)

Prava potrebna za cp, mv i rm

- **Kopiranje** (`cp file dir2`)
 - `r` nad datotekom `file` i `w, x` nad odredišnim direktorijumom `dir2`
- **Promjena imena ili pomjeranje** (`mv dir1/file dir2`)
 - `w, x` nad izvornim direktorijumom `dir1` i nad odredišnim direktorijumom `dir2`
 - Ako je odredište na drugom sistemu datoteka, `mv` zapravo kopira, pa treba i `r` nad datotekom
- **Brisanje** (`rm dir/file`)
 - `w, x` nad direktorijumom `dir` u kojem se datoteka nalazi

Pažnja

Za brisanje i preimenovanje važna su prava nad **direktorijumom**, a ne nad samom datotekom – datoteka bez prava `w` može da se obriše ako korisnik ima `w` nad direktorijumom

Podrazumijevana prava pristupa (umask)

- Prava novih datoteka i direktorijuma određuju se na osnovu vrijednosti `umask`, koja je specifična za svakog korisnika
 - `$ umask` – prikazuje trenutnu vrijednost
 - `$ umask 077` – postavlja `umask` na 077 (zadaju se tri oktalne cifre)
- Inicijalna prava direktorijuma = $777 - \text{umask}$
- Inicijalna prava datoteke = $666 \& \neg \text{umask}$

Primjer

Za `umask 022`: novi direktorijum dobija 755 (`rwxr-xr-x`), a nova datoteka 644 (`rw-r--r--`)

Promjena pristupnih prava

- Prava pristupa mijenja se komandom `chmod`
- Prava mogu da mijenjaju vlasnik objekta i `root`
- Dva načina zadavanja prava:
 - Simbolički (relativni) režim
 - Oktalni (apsolutni) režim

Komanda chmod – simbolički režim

`chmod [-R] symbolic_mode objectname`

■ `symbolic_mode` = category op permissions

- category – vlasnička kategorija: u vlasnik, g grupa, o ostali, a sve kategorije
- op – operator: + dodjela prava, - ukidanje prava, = dodjela tačno određenih prava
- permissions – prava: r čitanje, w upis, x izvršavanje

■ Primjeri

- `chmod go+w myfile` – dodato pravo upisa grupi i ostalima
- `chmod u-w myfile` – oduzeto pravo upisa vlasniku
- `chmod +x skripta.sh` – pravo izvršavanja za sve kategorije

Komanda chmod – oktalni režim

- Prava se dodjeljuju svim vlasničkim kategorijama istovremeno
 - Argument su tri oktalne cifre – po jedna za vlasnika, grupu i ostale
 - Svako pravo ima svoju vrijednost: $r = 4$, $w = 2$, $x = 1$, ukinuto pravo = 0
 - Vrijednosti dodijeljenih prava se sabere i dobije se cifra za jednu kategoriju
- | | |
|-----------------------------------|---|
| ■ $rwX \rightarrow 4 + 2 + 1 = 7$ | ■ <code>chmod 555 myfile - r-xr-xr-x</code> |
| ■ $r-X \rightarrow 4 + 0 + 1 = 5$ | ■ <code>chmod 754 myfile - rwxr-xr--</code> |
| ■ $-wX \rightarrow 0 + 2 + 1 = 3$ | |

Promjena vlasničkih odnosa

- Promjena vlasnika
 - `chown [-R] new_owner objectname`
- Promjena grupe
 - `chgrp [-R] new_group objectname`
- Opcija `-R` služi za rekurzivnu promjenu vlasništva nad direktorijumom i svim objektima u njemu
 - Ako se navede `-R`, argument mora biti direktorijum

03

sudo i cron



Naredba sudo

- sudo – „superuser do“, odnosno „izvrši kao superkorisnik“
- Može da mijenja sve: sistemske fajlove, dozvole, konfiguracije...
- Koristi se da ne bismo stalno bili prijavljeni kao `root`, već samo kada je potrebno izvršiti neku naredbu sa administratorskim pravima
- sudo se piše ispred naredbe:
 - `$ sudo apt install firefox` – instalira program firefox

cron

- `cron` – servis u pozadini sistema koji pokreće zadatke u tačno određeno vrijeme
- Datoteka u kojoj se definišu ti zadaci zove se `crontab` (cron table)
- Svaki korisnik može da ima svoj `crontab`
 - `crontab -e` – otvara `crontab` za izmjene
 - `crontab -l` – prikazuje zakazane zadatke
- Primjer: `0 2 * * * /home/student/scripts/backup.sh` – svakog dana u 02:00

cron – format linije

```
* * * * * komanda
| | | | |
| | | | +---- dan u nedjelji (0-7, 0 i 7 su nedjelja)
| | | +----- mjesec (1-12)
| | +----- dan u mjesecu (1-31)
| +----- sat (0-23)
+----- minut (0-59)
```

- * znači „svaka vrijednost“
- 30 8 * * 1-5 komanda – radnim danima u 08:30
- */15 * * * * komanda – svakih 15 minuta

cron – posebne oznake

Oznaka	Značenje	Primjer
@reboot	pri pokretanju sistema	@reboot /path/to/script.sh
@hourly	svakog sata	@hourly /path/to/script.sh
@daily	jednom dnevno (u ponoć)	@daily /path/to/script.sh
@weekly	jednom nedjeljno	@weekly /path/to/script.sh
@monthly	jednom mjesečno	@monthly /path/to/script.sh
@yearly (@annually)	jednom godišnje	@yearly /path/to/script.sh

Hvala na pažnji

Pitanja?